南京信息工程大学试卷 答案及评分标准

2022－2023 学年第二学期 《自动控制原理》课程试卷（A 卷）

本试卷共 2 页；考试时间 120 分钟；任课教师＿＿＿＿＿＿；出卷时间 2023 年 6 月

＿＿＿＿＿＿＿＿学院 ＿＿＿＿＿＿ 专业 ＿＿＿＿ 班

学号＿＿＿＿＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿＿＿＿＿ 得分＿＿＿＿＿

一、已知系统如图 1 所示，求其闭环传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$。

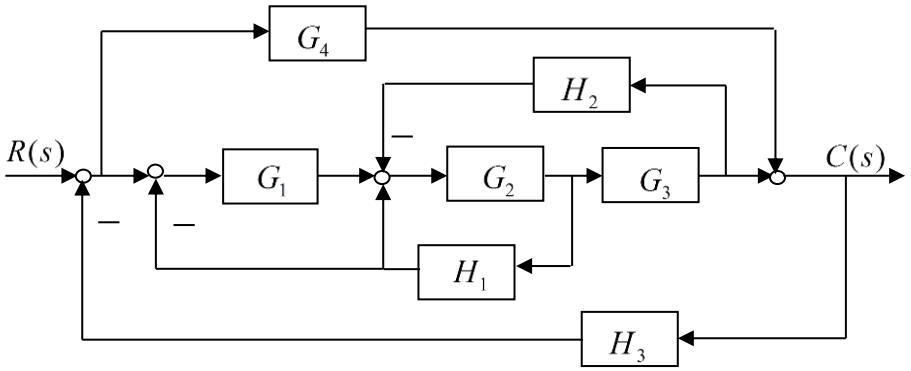


图 1

解：

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{G_4+G_1G_2G_3+G_2G_3G_4H_2+G_1G_2G_4H_1-G_2G_4H_1}{1+G_2G_3H_2+G_1G_2H_1-G_2H_1+H_3G_4+G_1G_2G_3H_3+G_2G_3G_4H_2H_3+G_1G_2G_4H_1H_3-G_2G_4H_1H_3}$$

二、已知单位反馈系统结构图如图 2 所示。

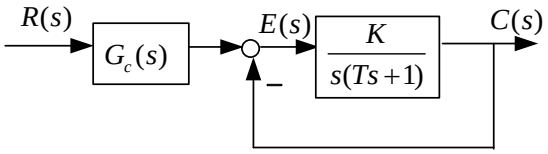


图 2

(1) 当 $G_c(s)=1$ 时，系统在单位阶跃信号作用下超调量 $\sigma\%=16.3\%$，峰值时间 $t_p=1$ 秒，试确定结构参数 K、T；

(2) 当 $G_c(s)=s+a$ 时，若使系统在单位斜坡信号作用下稳态误差 $e_{ss}=0$，a 应满足什么条件？

解：$\Phi(s)=\dfrac{K}{Ts^2+s+K}=\dfrac{K/T}{s^2+s/T+K/T}$；$\begin{cases}2\xi\omega_n=\frac{1}{T}\\ \omega_n^2=\frac{K}{T}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\xi=\frac{1}{2\sqrt{KT}}\\ \omega_n=\sqrt{\frac{K}{T}}\end{cases}$ ，

$$\sigma\%=\exp(-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}})\times100\%=16.3\%\quad \xi=0.5$$ ，

$t_p=\dfrac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}=1$秒，$\omega_n=3.626$ $\therefore K=3.623, T=0.276$ ；

$E(s)=\dfrac{s(Ts+1)}{s(Ts+1)+K}(s+a)\dfrac{1}{s^2}$ ，

$$e_{ss}=\lim_{s\to0}sE(s)=\lim_{s\to0}s[\frac{s(Ts+1)}{s(Ts+1)+K}(s+a)\frac{1}{s^2}]=0\qquad a=0$$

三、控制系统如图 3 所示，其中$G(s)=\dfrac{100}{s+5}, F(s)=\dfrac{1}{s(s+4)}$。

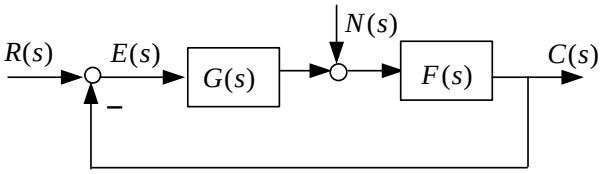


图 3

(1) 试判别闭环系统的稳定性；

⑵ 试求当$r(t)=\sin t, n(t)=1(t)$时，系统的稳态误差（保留小数点后 1 位）。

解：（1）闭环特征方程为$D(s)=s^3+9s^2+20s+100=0$。下面由劳斯判据判别系统的稳定性条件

列劳斯表如下

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 20 \\ s^2 & 9 & 100 \\ s^1 & \frac{80}{9} & 0 \\ s^0 & 100 & \end{array}$$

第一列均大于零，系统稳定.

（2）系统开环传递函数为$G(s)F(s)=\dfrac{100}{s+5}\dfrac{1}{s(s+4)}=\dfrac{100}{s(s+4)(s+5)}$，为 I 型

系统，对斜坡输入的稳态误差为$\mathbf{ess}=\frac{R}{K_v}=\frac{2}{\lim_{s\to 0} sG(s)F(s)}=0.4$。

$n(t)$分别作用下的稳态误差为

$$E_n(s)=-\frac{F}{1+GF}N=-\frac{\frac{1}{s(s+4)}}{1+\frac{100}{s(s+4)(s+5)}}\frac{1}{s}=-\frac{s+5}{s(s+4)(s+5)+100}\frac{1}{s}$$

由终值定理可得$e_{ss}=\lim_{s\to 0} sE_n=-0.05$

因此，总的稳态误差为 0.35.

四、已知系统的开环传递函数为$G(s)H(s)=\frac{K^*}{s(s^2+8s+20)}$

(1) 绘制根轨迹（绘制要求：确定根轨迹在实轴上的分布、渐近线、分离点、与虚轴的交点，计算保留小数点后一位）；

(2) 确定系统阶跃响应无超调时，开环增益 K 的取值范围。

解：分支数：n=3, m = 0;

零极点：$p_1=0, p_2=-4+j2, p_3=-4-j2$

渐近线：

$$\varphi_a=\pm 60^0, \sigma_a=-\frac{8}{3}$$

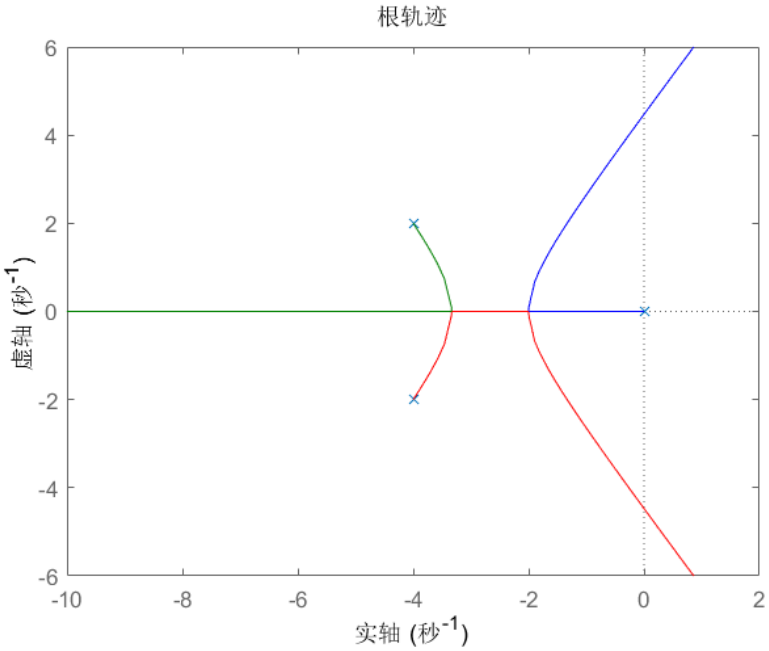
实轴上的根轨迹：$(-\infty \quad 0]$

分离点：$d_1=-\frac{10}{3}, d_2=-2$

根轨迹与虚轴的交点：

$$\omega=\pm 4.5，\ K^*=160$$

根轨迹：



（2）无超调时即无复数根，由根轨迹图知无复根的区间应为分离点d_1和d_2所对应的K^*的区间

$$14.8 \le K^* \le 16$$

即

$$0.74 \le K \le 0.8$$

五、（共 15 分）已知最小相角系统的开环传递函数$G(s)H(s)=\dfrac{10(\frac{s}{2}+1)}{s^2(\frac{s}{5}+1)}$。

(1) 试概略绘制其开环幅相曲线；

(2) 试用奈氏稳定性判据判断闭环系统的稳定性。

解：（1）

$$G(\omega j)H(\omega j)=\frac{10(\frac{\omega j}{2}+1)}{-\omega^2(\frac{\omega j}{5}+1)}$$

幅频特性和相频特性分别为：

$$A(\omega)=10*\sqrt{1+\frac{\omega^2}{4}}/\left(\omega^2\sqrt{1+0.04\omega^2}\right)$$

$$\varphi(\omega)=-180+\arctan\frac{\omega}{2}-\arctan\frac{\omega}{5}>-180$$

幅值变化：$A(0_+)=\infty, A(\infty)=0$

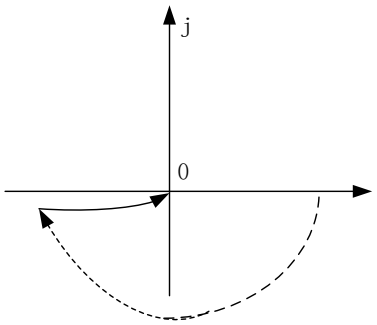
相角变化：$\angle\frac{1}{-\omega^2}$ $-180^\circ\sim-180^\circ$；

$\angle\frac{1}{j0.2\omega+1}$ $0^\circ\sim-90^\circ$

$\angle\frac{\omega j}{2}+1:$ $0^\circ\sim90^\circ$

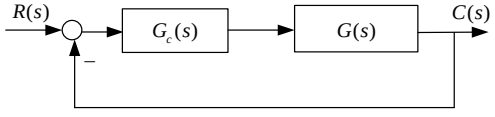
$\varphi(w):$ $-180^\circ\sim-180^\circ$ （3 分）

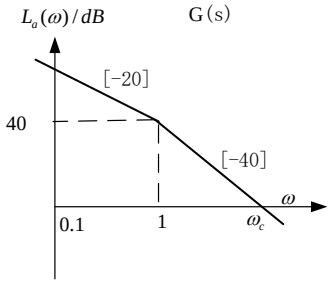
概略开环幅相曲线为



可知在（-∞，-1）上无穿越，由奈氏稳定性判据，知稳定。

六、（共 20 分）设最小相位控制系统如图 4（A）所示，其中对数幅频渐近特性如图 6（B）所示。





A B

图 4

（1）试写出$G(s)$的传递函数表达式；

（2）当$G_c(s)=1$时，试求此时系统的截止频率和相角裕度；

（3)试设计一个串联无源超前校正装置$G_c(s)$，使得校正后系统截止频率$\omega_c^{'}\geq15rad/s$，相角裕度$\gamma\geq45^o$（T 保留小数点后两位，其余参数保留小数点后 1 位）；

解：不妨设$G(s)=\frac{K}{s(s+1)}$，其渐近频率特性为

$$L_a(\omega)=\begin{cases}20\lg K-20\lg\omega \quad (1) & 0<\omega\leq1\\ 20\lg K-20\lg\omega-20\lg\omega \quad (2) & \omega>1\end{cases}$$

相频特性为$\varphi(\omega)=-90^\circ-\arctan\omega$

将$\omega=1$代入第一个等式，由图可知$20\lg K-20\lg\omega\ \big|_{\omega=1}=40$，可得$K=100$。

未校正系统的截止频率

$$20\lg K-20\lg\omega_c-20\lg\omega_c=0\Rightarrow\omega_c=10'$$

相角裕度为

$$\gamma=180+\varphi(\omega_c)=5.7^\circ$$

均不满足要求。

令$-10\lg(a)=20\lg K-20\lg 15-20\lg 15\Rightarrow a\approx 6.3$

由$T=\dfrac{1}{\sqrt{a}\omega_c^{'}}\Rightarrow T\approx 0.03s$

因此$G_c(s)=\dfrac{1}{a}\dfrac{1+aTs}{1+Ts}$，校正后开环传递函数为$G_c(s)G(s)=\dfrac{1}{a}\dfrac{1+aTs}{1+Ts}\dfrac{100}{s(s+1)}$

$\gamma^{'}=180+(-90+\arctan aT\omega_c^{'}-\arctan T\omega_c^{'}-\arctan\omega_c^{'})=50.2^\circ$

满足要求。